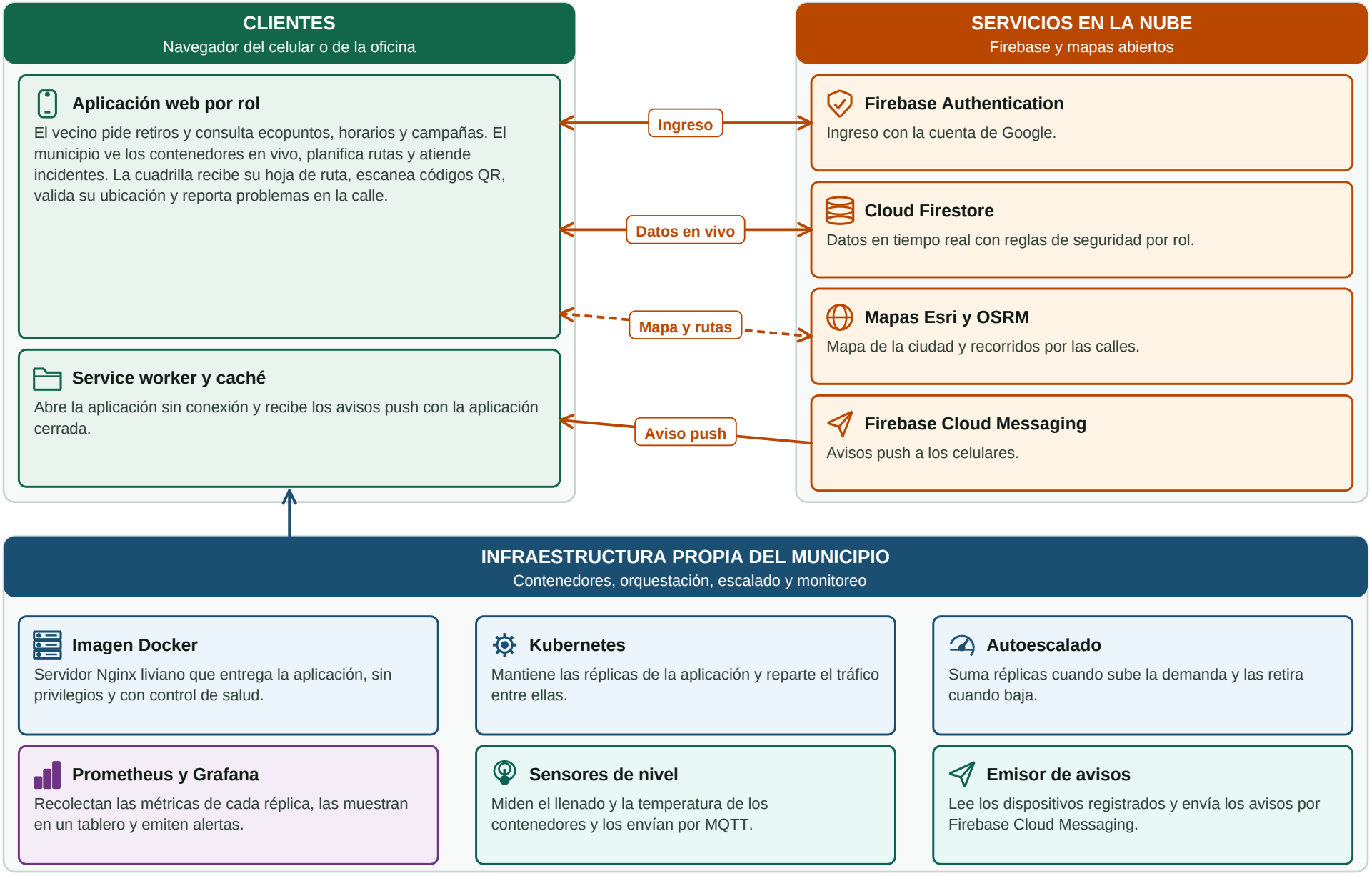
CLIENTES
Navegador del celular o de la oficina
Aplicación web por rol
El vecino pide retiros y consulta ecopuntos, horarios y campañas. El municipio ve los contenedores en vivo, planifica rutas y atiende incidentes. La cuadrilla recibe su hoja de ruta, escanea códigos QR, valida su ubicación y reporta problemas en la calle.
Service worker y caché
Abre la aplicación sin conexión y recibe los avisos push con la aplicación cerrada.
Ingreso
Datos en vivo
Mapa y rutas
Aviso push
SERVICIOS EN LA NUBE
Firebase y mapas abiertos
Firebase Authentication
Ingreso con la cuenta de Google.
Cloud Firestore
Datos en tiempo real con reglas de seguridad por rol.
Mapas Esri y OSRM
Mapa de la ciudad y recorridos por las calles.
Firebase Cloud Messaging
Avisos push a los celulares.
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL MUNICIPIO
Contenedores, orquestación, escalado y monitoreo
Imagen Docker
Servidor Nginx liviano que entrega la aplicación, sin privilegios y con control de salud.
Kubernetes
Mantiene las réplicas de la aplicación y reparte el tráfico entre ellas.
Autoescalado
Suma réplicas cuando sube la demanda y las retira cuando baja.
Prometheus y Grafana
Recolectan las métricas de cada réplica, las muestran en un tablero y emiten alertas.
Sensores de nivel
Miden el llenado y la temperatura de los contenedores y los envían por MQTT.
Emisor de avisos
Lee los dispositivos registrados y envía los avisos por Firebase Cloud Messaging.